LOCOMOTION HEXAPODALE AVEC NEURONES BIO-INSPIRÉS

Auteurs : Antoine Costa, Thomas Corriveau

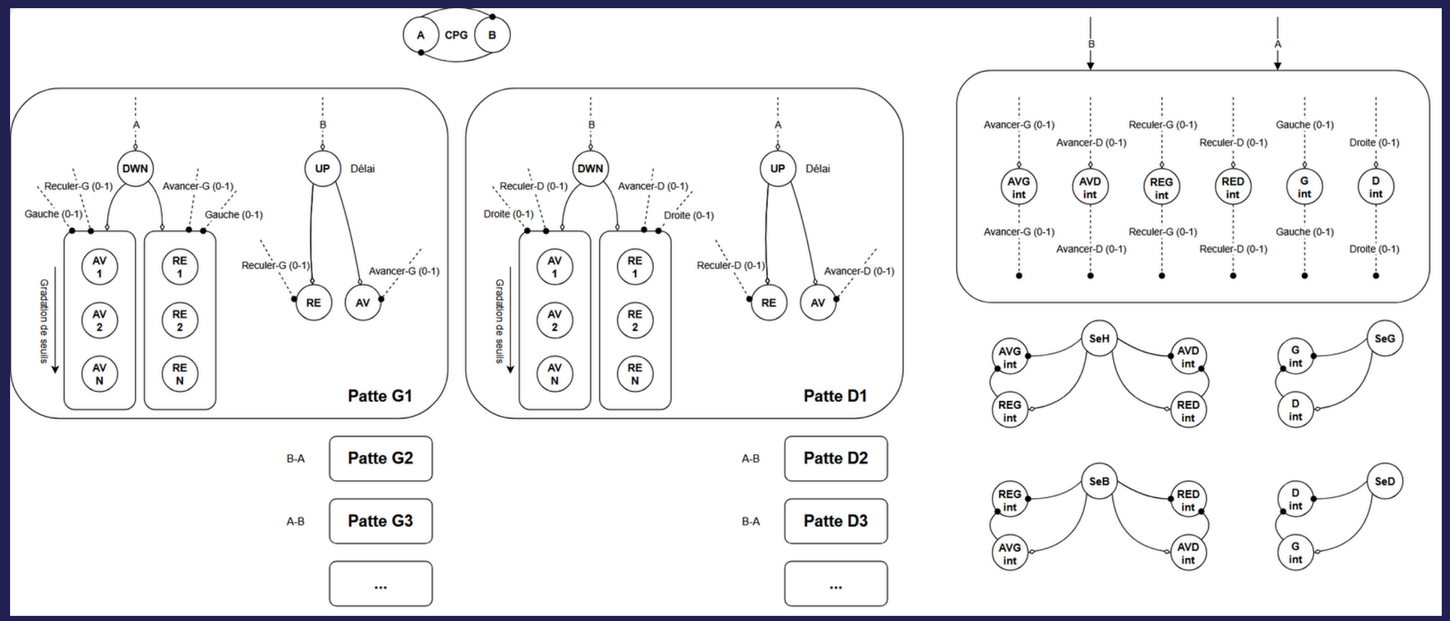
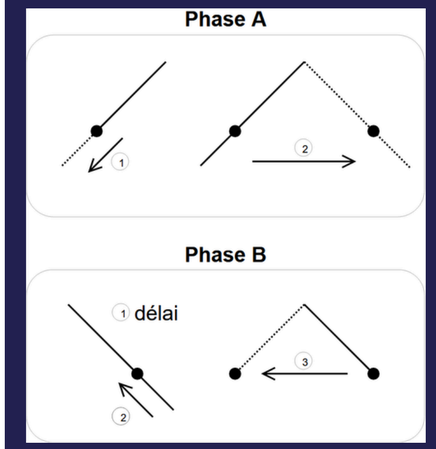


Schéma global du réseau de neurones bio-inspirés



Mouvement des pattes par phase

Références

[1] "Central pattern generator," Wikipedia, The Free Encyclopedia. [En ligne]. Disponible : https://en.wikipedia.org/wiki/Centralpatterngenerator. [Consulté le 13 octobre 2026].
[2] R. D. Beer, H. J. Chiel, R. D. Quinn, K. S. Espenschied, and P. Larsson, "A distributed neural network architecture for hexapod robot locomotion," Neural Computation, vol. 4, no. 3, pp. 356–365, 1992, doi: 10.1162/neco.1992.4.3.356.
[3] "Non-spiking neuron," Wikipedia, The Free Encyclopedia. [En ligne]. Disponible : https://en.wikipedia.org/wiki/Non-spiking_neuron. [Consulté le 13 octobre 2026].

Méthode

CPG: "Central pattern generator" [1]. Source de synchronisation du reste du circuit neuronal entre les phases A et B. Composé de deux neurones avec inhibition réciproque.
Patte: Groupe de neurones qui contrôlent les différents mouvements d'une patte [2]. Prend en entrée la synchronisation des phases A et B du CPG et les commandes des voies descendantes. Il y a deux alternances de pattes: A-B et B-A, ce qui assure un mouvement hexapodal naturel.
Neurones sensoriels (Se): 4 neurones qui captent les obstacles à partir d'une certaine distance.
Interneurones (int): 6 neurones qui relaient les voies descendantes et qui permettent leur modulation par les neurones sensoriels et la synchronisation avec le CPG [3].

Modèle de neurone LIF

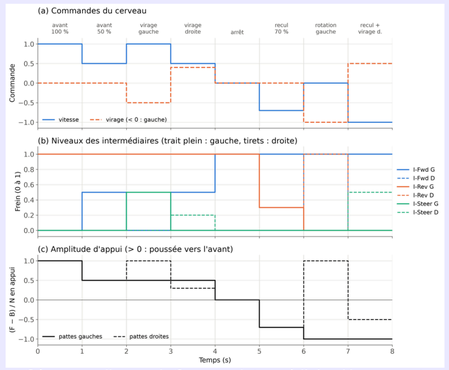
- Neurones CPG: $\frac{dv}{dt} = \frac{v_{rest} - v + I_{drive}}{\tau}$
- Neurones moteurs pattes: $\frac{dv}{dt} = -\frac{v}{\tau_m} \qquad \theta_k = \left(k + \frac{1}{2}\right)u$

Modèle de neurone "non-spiking" [3]

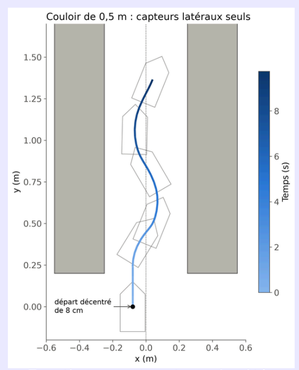
- Interneurones : pas de dynamique membranaire ni d'équation différentielle. Leur activité est graduée et bornée entre 0 et 1. Ils transmettent l'inhibition au rythme des événements du CPG.
- Neurones sensoriels : activité graduée, calculée à partir de la distance à l'obstacle détecté (signal d'approche et signal de proximité).

Résultats

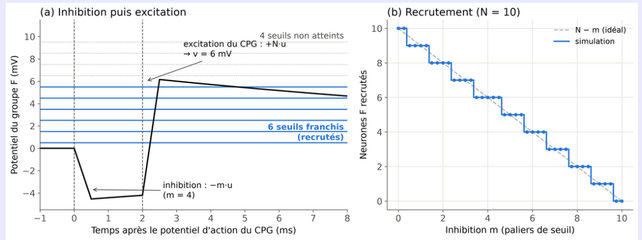
- L'hexapode avance, recule, tourne à angle variable et fait demi tour
- Ses capteurs avant/arrière le font reculer à l'approche d'un obstacle
- Ses capteurs de côtés forcent un virage pour s'éloigner de l'obstacle
- Interface visuel 2D pour tester les features en temps réel



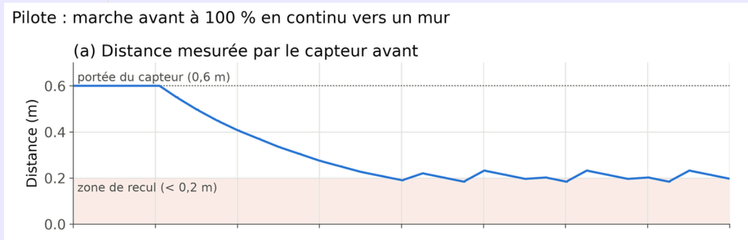
Séquence d'exemple Cerveau-Intermédiaire-Mouvement



Fonctionnement capteurs de côtés



Excitation/inhibition des groupes de neurones moteurs



Fonctionnement capteurs avant/arrière

Discussion

- Les interneurones sont synchronisés directement par le CPG pour simplifier, alors qu'ils auraient pu être des groupes de neurones LIF comme les motoneurones.
- Davantage de capteurs permettrait une meilleure réaction à l'environnement.
- Sans bruit, le réseau est parfaitement exact. Introduire du bruit permettrait de tester sa robustesse.
- Un réseau sobre comme celui-ci se prêterait bien à des applications embarquées, si on imagine un cerveau plus complexe codé bio-inspiré lui aussi.

Nous attestons que nous sommes les auteurs du présent travail et que tout ce qui a été emprunté est attribué à sa source et proprement cité.